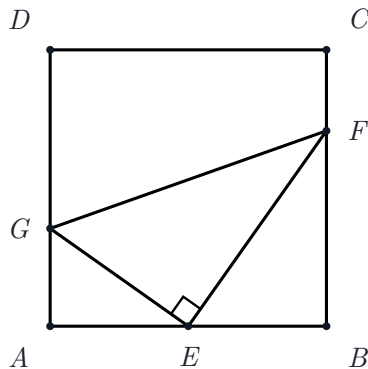


先相似定尺度，再用两种方法求 GF

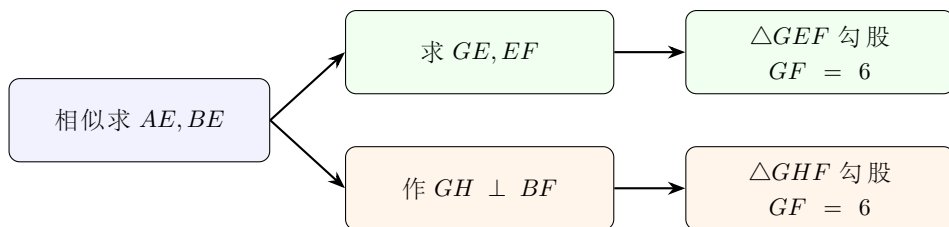
第 12 题

如图，在正方形 $ABCD$ 中， E 为 AB 边的中点， G, F 分别为 AD, BC 边上的点。若 $AG = 2$ ， $BF = 4$ ， $\angle GEF = 90^\circ$ ，求 GF 的长。



先在正方形中找出两组直角，再观察 $GE \perp EF$ 带来的等角。

□ 两种求法



。公共入口

相似顺序怎么对

先对直角： $A \leftrightarrow B$ ；再对相等锐角： $G \leftrightarrow E$ ；最后才是 $E \leftrightarrow F$ 。

根为什么取正

x 表示线段长度，所以由 $x^2 = 8$ 只取 $x = 2\sqrt{2}$ 。

□ 先用相似确定边长

先证相似，求出 AE, BE

$\because \angle GAE = \angle EBF = 90^\circ$ ，且 $GE \perp EF$ 、 $AE \perp BF$ ，

$\therefore \angle AGE = \angle BEF$ 。

$\therefore \triangle AGE \sim \triangle BEF$ 。

设 $AE = BE = x$ ，则 $\frac{AG}{BE} = \frac{AE}{BF}$ ，即 $\frac{2}{x} = \frac{x}{4}$ 。

解得 $x = 2\sqrt{2}$ ，所以 $AE = BE = 2\sqrt{2}$ ， $AB = 4\sqrt{2}$ 。

。方法一观察

在哪个三角形收尾

题设已给 $GE \perp EF$ ，所以只要分别求出两条直角边 GE, EF ，就能在 $\triangle GEF$ 中求 GF 。

□ 求法一：利用题设直角

求 GE, EF ，再在 $\triangle GEF$ 中勾股

解直角 $\triangle AGE$ ：已知 $\angle GAE = 90^\circ$ ， $AG = 2$ ， $AE = 2\sqrt{2}$ ，得 $GE = 2\sqrt{3}$ 。

解直角 $\triangle EBF$ ：已知 $\angle EBF = 90^\circ$ ， $BE = 2\sqrt{2}$ ， $BF = 4$ ，得 $EF = 2\sqrt{6}$ 。

$\because \angle GEF = 90^\circ$ ，

$\therefore GF = \sqrt{GE^2 + EF^2} = \sqrt{12 + 24} = 6$ 。

。方法二观察

辅助线解决什么

给梯形 $ABFG$ 作高后， $ABHG$ 成为矩形，能直接读出 $GH = AB$ 、 $BH = AG$ 。

□ 求法二：梯形添高

在哪个三角形收尾

方法二不再计算 GE, EF , 而是在新出现的直角三角形 GHF 中一次勾股。

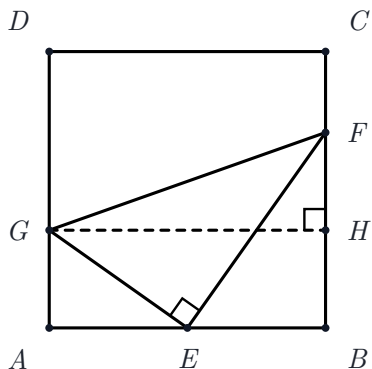
过 G 作 $GH \perp BF$ 于 H

过 G 作 $GH \perp BF$ 于 H 。

$\because AG \parallel BF$, 且 $AB \perp AG$,

$\therefore$ 四边形 $ABHG$ 为矩形。

$\therefore GH = AB = 4\sqrt{2}$, $BH = AG = 2$, $HF = BF - BH = 2$ 。



补出 GH 后, 梯形 $ABFG$ 中出现矩形 $ABHG$ 和直角三角形 GHF 。

在 $\triangle GHF$ 中勾股, 求出 GF

解直角 $\triangle GHF$: 已知 $\angle GHF = 90^\circ$, $GH = 4\sqrt{2}$, $HF = 2$,

得 $GF = \sqrt{GH^2 + HF^2} = \sqrt{32 + 4} = 6$ 。

✓ 答案

(1) $GF = 6$ 。

◇ 方法提醒

- 先用相似确定正方形边长, 再任选一种勾股路线求 GF 。